In God we trust

نام و نام خانوادگی : مهدیس میرزایی

شماره دانشجویی : ۸۱۰۱۰۲۵۵۰

پروژه : پروژه شماره ۵

تمرین یک :

بخش الف) سیگنال $x1(t)=\cos(10\pi t)$ با فرکانس 5Hz، با نرخ نمونه‌برداری $fs=50\ Hz$ در حوزه زمان نمونه‌برداری و رسم شد. تحلیل تبدیل فوریه گسسته (DFT) این سیگنال، وجود دو پیک متقارن با دامنه مشخص را در فرکانس‌های 5 Hz و -5 Hz تأیید می‌کند.

```
%section 1
v_duration = 2;
v_start = -1;
v_end = 1;
f_sample = 50;
n_samples = v_duration * f_sample;
t_step = 1/f_sample;

t_vector = v_start : t_step : v_end - t_step;

f_signal = 5;
s_x1 = cos(2*pi*f_signal*t_vector);

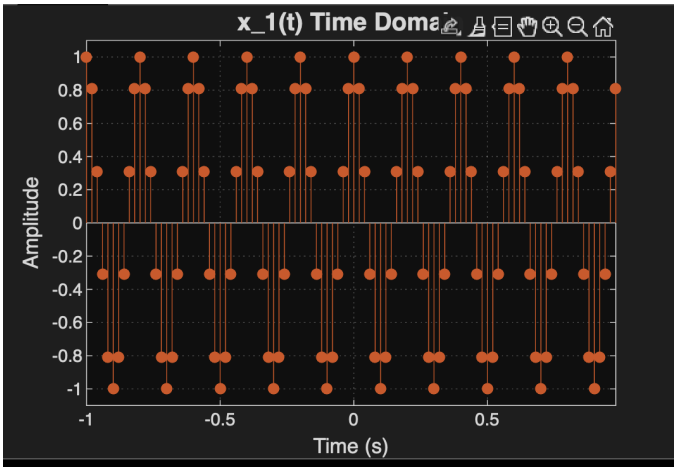
figure;
stem(t_vector, s_x1, 'Color', [0.85 0.33 0.10], 'Marker', 'o', 'MarkerFaceColor', [0.85 0.33
0.10]);
xlabel('Time (s)', 'FontSize', 12);
ylabel('Amplitude', 'FontSize', 12);
title('x_1(t) Time Domain', 'FontSize', 14, 'Interpreter', 'latex');
xlim([v_start, v_end - t_step]);
ylim([-1.1, 1.1]);
grid on;
set(gca, 'GridLineStyle', ':');

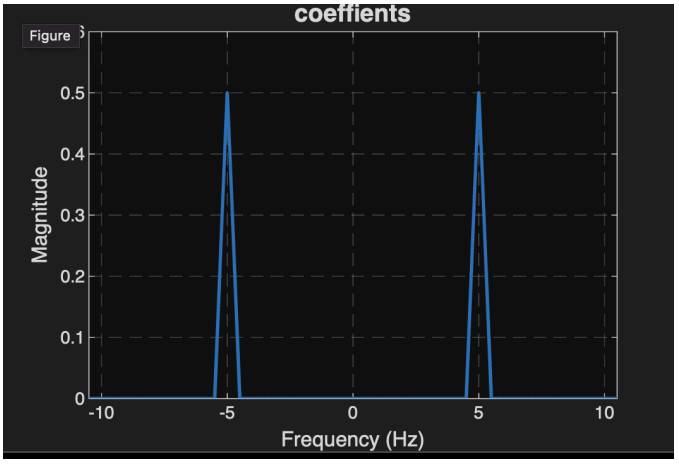
y_fft = fftshift(fft(s_x1));

N_fft = length(s_x1);
res_freq = f_sample/N_fft;
f_vector = -f_sample/2 : res_freq : f_sample/2 - res_freq;

m_spectral = abs(y_fft) / N_fft;

figure;
plot(f_vector, m_spectral, 'LineWidth', 2, 'Color', [0 0.4470 0.7410]);
xlabel('Frequency (Hz)', 'FontSize', 12);
ylabel('Magnitude', 'FontSize', 12);
title('coeffients', 'FontSize', 14);
xlim([-2*f_signal - res_freq, 2*f_signal + res_freq]);
ylim([0, 0.6]);
grid on;
set(gca, 'GridLineStyle', '--');
```





بخش ب) سیگنال $x2(t)=\cos(30\pi t+4\pi)$ با فرکانس 15 Hz با نرخ $fs=100\ Hz$ مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل طیف دامنه و فاز نشان داد که پیک‌های فرکانسی در ± 15 Hz رخ داده و فاز سیگنال در فرکانس‌های مثبت و منفی به ترتیب 4π و -4π است که مطابق با فاز اولیه سیگنال ورودی است

```m
%section 2
v_duration = 1;
v_start = 0;
v_end = 1;
f_sample = 100;
n_samples = v_duration * f_sample;
t_step = 1/f_sample;

t_vector = v_start : t_step : v_end - t_step;

f_signal = 15;
p_initial = pi/4;
s_x2 = cos(2*pi*f_signal*t_vector + p_initial);

figure;
stem(t_vector, s_x2, 'Color', [0.85 0.33 0.10], 'Marker', 'o',
'MarkerFaceColor', [0.85 0.33 0.10]);
xlabel('Time (s)', 'FontSize', 12);
ylabel('Amplitude', 'FontSize', 12);
title('Signal x_2(t) in Time Domain', 'FontSize', 14, 'Interpreter',
'latex');
xlim([v_start, v_end - t_step]);
ylim([-1.1, 1.1]);
grid on;
set(gca, 'GridLineStyle', ':');

y_fft = fftshift(fft(s_x2));

N_fft = length(s_x2);
res_freq = f_sample/N_fft;
f_vector = -f_sample/2 : res_freq : f_sample/2 - res_freq;

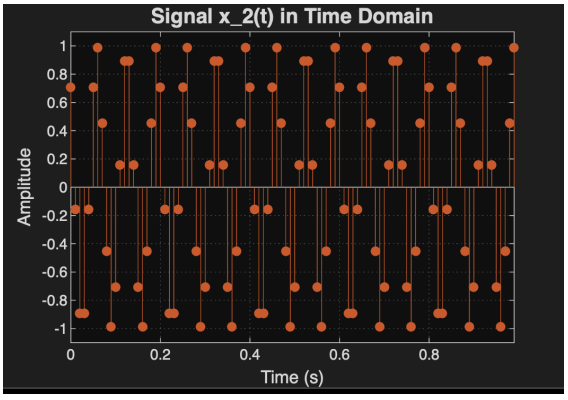
m_normalized = abs(y_fft) / max(abs(y_fft));

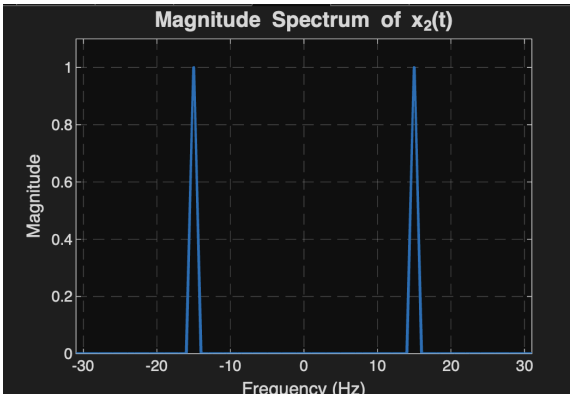
figure;
plot(f_vector, m_normalized, 'LineWidth', 2, 'Color', [0 0.4470 0.7410]);
xlabel('Frequency (Hz)', 'FontSize', 12);
ylabel('Magnitude', 'FontSize', 12);
title('Magnitude Spectrum of x_2(t)', 'FontSize', 14);
xlim([-2*f_signal - res_freq, 2*f_signal + res_freq]);
ylim([0, 1.1]);
grid on;
set(gca, 'GridLineStyle', '--');

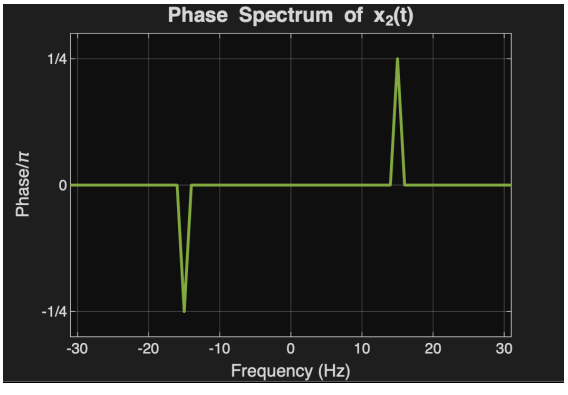
t_zero = 1e-6;
y_fft_clean = y_fft;
y_fft_clean(abs(y_fft_clean) < t_zero) = 0;

p_angle = angle(y_fft_clean);

figure;
plot(f_vector, p_angle / pi, 'LineWidth', 2, 'Color', [0.4660 0.6740
0.1880]);
xlabel('Frequency (Hz)', 'FontSize', 12);
ylabel('Phase/\pi', 'FontSize', 12);
title('Phase Spectrum of x_2(t)', 'FontSize', 14);
xlim([-2*f_signal - res_freq, 2*f_signal + res_freq]);
ylim([-0.3, 0.3]);
yticks([-0.25, 0, 0.25]);
yticklabels({'-1/4', '0', '1/4'});
grid on;
set(gca, 'GridLineStyle', '-');
```







تمرین دو :

بخش ۱) ابتدا مپست ایجاد می‌کنیم.

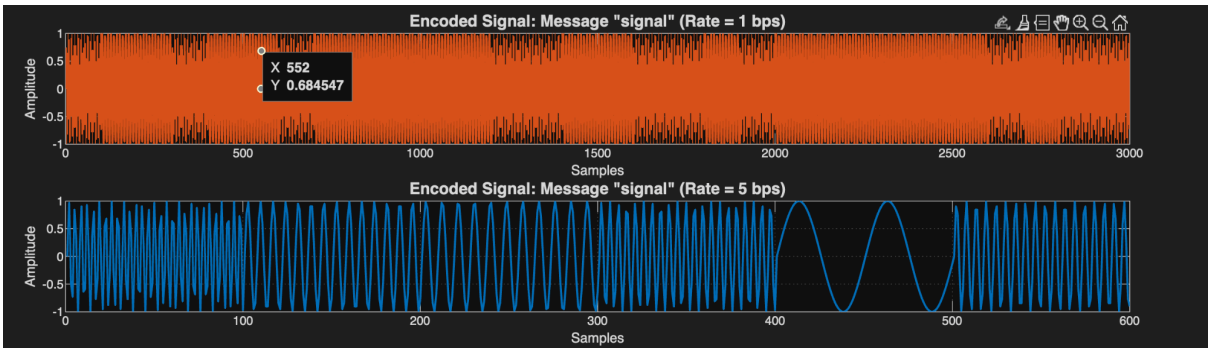
```
c_allowed = ['a':'z', ' ', '.', ',', '!', ';', '"'];
m_c2b = cell(2, 32);
for i = 1:32
    m_c2b{1, i} = c_allowed(i);
    m_c2b{2, i} = bitget(i-1, 5:-1:1);
end
```

بخش ۲) تابع coding_freq را به صورت زیر پیاده‌سازی میکنیم.

```
function s_output = coding_freq(m_input, r_info)
    c_allowed = ['a':'z', ' ', '.', ',', '!', ';', '"'];
    m_c2b = cell(2, 32);
    for i = 1:32
        m_c2b{1, i} = c_allowed(i);
        m_c2b{2, i} = bitget(i-1, 5:-1:1);
    end
    s_bits_total = [];
    for i = 1:length(m_input)
        idx = find(c_allowed == m_input(i));
        s_bits_total = [s_bits_total m_c2b{2, idx}];
    end
    n_bps = r_info;
    n_symbols = ceil(length(s_bits_total) / n_bps);
    s_bits_padded = [s_bits_total zeros(1, n_symbols * n_bps - length(s_bits_total))];
    M_levels = 2^r_info;
    if r_info == 1
        f_carriers = [12, 37]; % 1 bps: Freqs for 0 and 1 [cite: 80]
    elseif r_info == 2
        f_carriers = [5, 16, 27, 38]; % 2 bps: Freqs for 00, 01, 10, 11 [cite: 104, 118]
    else
        f_carriers = round(linspace(2, 48, M_levels));
    end
    f_sample = 100;
    t_v_symbol = 0:1/f_sample:1-1/f_sample;
    s_output = [];
        for k = 1:n_symbols
        b_current_symbol = s_bits_padded((k-1)*r_info + 1 : k*r_info);
        v_symbol_index = sum(b_current_symbol .* 2.^(r_info-1:-1:0));
        f_carrier_symbol = f_carriers(v_symbol_index + 1);
        s_output = [s_output sin(2*pi*f_carrier_symbol*t_v_symbol)];
    end
end
```

بخش ۳) و برای دو بیت‌ریت متفاوت داریم :

```
m_send = 'signal';
s_encoded_r1 = coding_freq(m_send, 1);
s_encoded_r5 = coding_freq(m_send, 5);
figure;
subplot(2,1,1);
plot(s_encoded_r1, 'LineWidth', 1.5, 'Color', [0.8500 0.3250 0.0980]);
title('Encoded Signal: Message "signal" (Rate = 1 bps)', 'FontSize', 12,
'FontWeight', 'bold');
xlabel('Samples', 'FontSize', 10);
ylabel('Amplitude', 'FontSize', 10);
grid on;
set(gca, 'GridLineStyle', ':');
subplot(2,1,2);
plot(s_encoded_r5, 'LineWidth', 1.5, 'Color', [0 0.4470 0.7410]);
title('Encoded Signal: Message "signal" (Rate = 5 bps)', 'FontSize', 12,
'FontWeight', 'bold');
xlabel('Samples', 'FontSize', 10);
ylabel('Amplitude', 'FontSize', 10);
grid on;
set(gca, 'GridLineStyle', ':');
```



بخش ۴) و تابع decoding_freq را به صورت زیر پیاده‌سازی می‌کنیم :

```
function m_decoded_output = decoding_freq(s_input, r_info)
    c_allowed = ['a':'z', ' ', '.', ',', '!', ';', '"'];
    m_c2b = cell(2, 32);
    for i = 1:32
        m_c2b{1, i} = c_allowed(i);
        m_c2b{2, i} = bitget(i-1, 5:-1:1);
    end
    M_levels = 2^r_info;
    if r_info == 1
        f_carriers_target = [12, 37];
    elseif r_info == 2
        f_carriers_target = [5, 16, 27, 38];
    else
        f_carriers_target = round(linspace(2, 48, M_levels));
    end
    f_sample = 100;
    n_samples_symbol = f_sample;
    n_symbols = length(s_input) / n_samples_symbol;
    s_bits_received = [];
    a_freq = (-f_sample/2 : f_sample/n_samples_symbol : f_sample/2 -
f_sample/n_samples_symbol);
    for k = 1:n_symbols
        s_current_segment = s_input((k-1)*n_samples_symbol + 1 :
k*n_samples_symbol);
        Y_fft_segment = fftshift(fft(s_current_segment));
        [~, i_max] = max(abs(Y_fft_segment));
        f_detected = abs(a_freq(i_max));
        [~, i_symbol] = min(abs(f_carriers_target - f_detected));
        v_symbol = i_symbol - 1;
        s_bits_received = [s_bits_received bitget(v_symbol, r_info:-1:1)];
    end
    m_decoded_output = '';
    n_bpc = 5;
    for i = 1:n_bpc:length(s_bits_received)
        if i + n_bpc - 1 <= length(s_bits_received)
            b_char = s_bits_received(i : i + n_bpc - 1);

            for j = 1:32
                if isequal(b_char, m_c2b{2, j})
                    m_decoded_output = [m_decoded_output m_c2b{1, j}];
                    break;
                end
            end
        end
    end
end
```

```
m_decoded_r1 = decoding_freq(s_encoded_r1, 1);
m_decoded_r5 = decoding_freq(s_encoded_r5, 5);
fprintf('\n Clean Decoding\n');
fprintf('Original: %s\n', m_send);
fprintf('Rate 1 Decoded: %s\n', m_decoded_r1);
fprintf('Rate 5 Decoded: %s\n', m_decoded_r5);
fprintf('\n');
```

بخش ۵) در خروجی ابتدایی برای هر دو پاسخ همان signal است.

```
 Decoding with Noise (Var=0.0001)
Original: signal
Rate 1 Decoded: signal
Rate 5 Decoded: signal
```

بخش ۶) و خروجی به صورت زیر است و همانطور که مشاهده می‌شود در بیت‌ریت پنج زودتر خراب می‌شود

```
TEST: Noise Resistance
Signal: "signal"
 Var 1 bps Output OK 5 bps Output OK
 0.1000 signal 3 signal 3
 0.2000 signal 3 signal 3
 0.3000 signal 3 signal 3
 0.4000 signal 3 signal 3
 0.5000 signal 3 signal 3
 0.6000 signal 3 signal 3
 0.7000 signal 3 signal 3
 0.8000 signal 3 signal 3
 0.9000 signal 3 signal 3
 1.0000 signal 3 signal 3
 1.1000 signal 3 signal 3
 1.2000 signal 3 signal 3
 1.3000 signal 3 signal 3
 1.4000 signal 3 signal 3
 1.5000 signal 3 signal 3
 1.6000 signal 3 signal 3
 1.7000 signal 3 signal 3
 1.8000 signal 3 signal 3
 1.9000 signal 3 sign"l 1
 2.0000 sigpak 1 signal 3
 2.1000 sigjal 1 signal 3
 2.2000 signbl 1 signal 3
 2.3000 sigjal 1 signal 3
 2.4000 sigjal 1 svgnal 1
 2.5000 signa. 1 sag al 1
 2.6000 sig!el 1 sagntl 1
 2.7000 rmgnkd 1 lignal 1
 2.8000 signal 3 signal 3
 2.9000 sig!ml 1 signal 3
 3.0000 signal 3 sign"l 1
 3.1000 wiwnal 1 signar 1
 3.2000 sional 1 signal 3
 3.3000 digjal 1 signbl 1
 3.4000 siwnal 1 signal 3
 3.5000 sigfal 1 signal 3
 3.6000  mgmrb 1 sign.y 1
 3.7000 cignql 1 sagnvl 1
 3.8000 tacfal 1 si!na" 1
 3.9000 signaj 1 sxgna" 1
 4.0000 sic!al 1 s"gnbl 1
```

.

بخش ۷) برای بیت‌ریت ۵ این مقدار ۱.۹ است در حالیکه در بیت‌ریت ۱ این ۲.۰ است.

بخش ۸) یکی از مهم‌ترین راهکارها جهت افزایش مقاومت کدگذاری در برابر نویزها، افزایش فاصله بین فرکانس‌های انتخابی است.

بخش ۹) افزایش نرخ نمونه برداری fs اگر بدون افزایش پهنای باند باشد هیچ تاثیری در مقاومت نسبت به نویز ندارد. این مقاومت به فاصله فیزیکی بین فرکانس‌های انتخابی بستگی دارد که همان پهنای باند مصرفی است. افزایش fs تنها باعث افزایش بازه فرکانسی قابل مشاهده میشود.